Ders 5 Genişletilmiş Notu: Kaynak Gösterme, Tablo ve Grafik Hazırlama; TÜBİTAK 1002 Proje Grupları

Ders 5 Genişletilmiş Notu: Kaynak Gösterme, Tablo ve Grafik Hazırlama; TÜBİTAK 1002 Proje Grupları

> Bu not, ders kaydının altyazısından hazırlanmış ayrıntılı ders notudur. Kısa tekrar için aynı dersin kısa notuna bakın.

İçindekiler

- 1. Dersin Çerçevesi
- 2. TÜBİTAK 1002'de Ar-Ge Niteliği ve Özgünlük
- 3. Disiplinler Arası Projeler ve Ekibin Planlanması
- 4. Bilgiyi Nerede Vermeli: Metin, Tablo, Grafik
- 5. Kaynak Gösterme
- 6. Tablolar
- 7. Tablo mu, Grafik mi?
- 8. Grafik Hazırlama
- 9. Soru-Cevap: Kaynak Gösterme Ayrıntıları

1. Dersin Çerçevesi

Bu ders, bir önceki haftada başlayan bilimsel yazım konusunun devamıdır. Hoca, dersin sorularını şöyle koydu: Bilimsel bir yazıda nasıl kaynak (reference) gösterilir? Grafik nasıl oluşturulur? Bir bilgi grafikte mi, tabloda mı, yoksa metinde mi verilmelidir? Bu kararlar ne zaman, nasıl alınır?

Hoca baştan bir uyarı yaptı: Bu konuların çok net, kesin kuralları yoktur. Yalnızca genel kabul görmüş bazı noktalar vardır. Bu noktaların dışına çıktığınızda yaptığınız işin tuhaflaştığını zaten fark edersiniz. Bu nedenle konular örnekler üzerinden konuşuldu.

Derse geçmeden önce, öğrencilerin hazırlayacağı TÜBİTAK 1002 proje önerileriyle ilgili iki soru cevaplandı. Bu cevaplar bir proje önerisinin nasıl tartılacağını gösterdiği için aşağıda ayrıntılı veriliyor.

2. TÜBİTAK 1002'de Ar-Ge Niteliği ve Özgünlük

2.1 Benzer Bir Proje Olması Sorun mu?

Soru: Aklımızda bir proje fikri var. Bu projenin başka örneklerinin veya benzerlerinin olması değerlendirmeyi ne kadar etkiler? 1002 temelde özgünlük mü istiyor?

Cevap: Hoca önce programın amacına döndü. 1002'nin amacı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır. Yani projenin içinde bir Ar-Ge niteliği olması gerekir. Daha önce birinin benzer bir şey yapmış olması ise doğrudan sizin değerlendireceğiniz bir şey değildir.

Hoca bunu bahçe çiti örneğiyle anlattı. Yapmak istediğiniz şey bahçe çiti olsun. Şimdiye kadar bahçe çiti yapmayan yoktur. Betonundan demirine her türlüsünü yapan vardır. Siz de yapabilirsiniz. Ama bunun Ar-Ge niteliği kazanması için projenin bir şey katması gerekir.

Örneği biraz daha ileri götürdü: Bahçe direğini atık plastikten yapacağınızı, üstelik betona yakın sağlamlıkta ve belirli bir dayanımda olacağını söylüyorsanız, bunun bir Ar-Ge niteliği vardır diyebiliriz. Hoca, bu örneği tamamen plastikten bahçe direği olmadığını varsayarak uydurduğunu da belirtti. Böyle bir ürün zaten varsa bu öneri de anlamlı olmaz.

Buradan çıkan sonuç şudur: Bir şeyin aynısının var olması, onu yeniden yapmak isteyen kişinin önerdiği projenin Ar-Ge değerini doğrudan belirlemez. Hocanın sorduğu asıl soru şudur: Bu iş gerçekten bir araştırma ve geliştirme faaliyeti içeriyor mu, yeni bir şey var mı? Yoksa bilinen bir yöntemi, aynı metodolojiyi tıkır tıkır uygulayarak benzer bir şey mi oluşturuyorum?

2.2 Her Yazılım Ar-Ge midir?

Hoca konuyu abartarak netleştirmek istediğini söyledi. Yazılım birçok yerde Ar-Ge unsuru olarak görünür, ama ona göre durum böyle değildir. Özellikle olağanüstü bir şey yapmıyorsanız hiç değildir.

Hocanın kesin saydığı örnek şudur: Bir yönetmeliği uygulamak için, adımları yönetmelikte tek tek tanımlanmış bir sistemi yazılım olarak geliştirmek Ar-Ge değildir. Neyi nasıl yapacağınız size zaten söylenmiştir. Üzerinde düşünülecek pek bir şey kalmamıştır.

2.3 Fikri Tartarken Nelere Bakılır?

Hoca, proje fikrini tartarken bakılacak belgeleri tek tek saydı:

- Destek programının amacı ve kapsamı.
- Programın esasları ve yürütülmesine ilişkin yönetmelik (mevzuat).
- Başvuru formlarının ötesinde, değerlendirme formları ve kriterler.

Bu belgeler bir fikrin olup olmayacağı konusunda çok şey söyler. Kriterler kısmında, proje önerisinin beş başlık altında değerlendirileceği yazar:

- Önem ve özgün değer.
- Amaç ve hedefler.
- Yöntem.
- Proje yönetimi.
- Yaygın etki.

  Ders sonrası not: Hoca beş başlık saydı. TÜBİTAK 1002'nin değerlendirme ölçütleri büyük olasılıkla yıllar içinde güncellenmiştir. Bu yüzden başvuruda programın o yılki değerlendirme formu esas alınmalıdır.

Ar-Ge değeri taşıyan bir proje hazırlamak, destek almanın garantisi değildir. Hocanın gerekçesi şudur: Projeyi çok yanlış bir ekiple veya çok kötü yöntemlerle yapmaya kalkarsanız bu beş başlığın ikisinden başarısız olursunuz. O zaman projenin destek alması mümkün olmaz.

Hoca daha önce "isterseniz sahra tipi piknik tüpü yapın" dediğini de hatırlattı. Konu serbesttir. Ama seçtiğiniz konunun yöntem, yaklaşım, ekip ve yapılacak işler açısından altını doldurabilmeniz gerekir.

3. Disiplinler Arası Projeler ve Ekibin Planlanması

3.1 Alan Uzmanı Gerekli mi?

Soru: Sağlık alanında bir fikrimiz var, ama hepimiz bilgisayar mühendisiyiz. Sağlık alanında çalışan bir arkadaşımızdan veya bir profesyonelden destek alabilir miyiz, en azından öyle gösterebilir miyiz?

Cevap: Hoca "öyle göstermek" ifadesine itiraz etti: Bu göstermek değil, zaten olması gereken şeydir. Lisansı, yüksek lisansı, doktorası ve bütün çalışma hayatı projenin konusuyla ilgisiz olan insanların bir proje yapmaya kalkması sorun olur.

Ancak hoca, her sağlık projesinde doktor gerekmediğini de ekledi. İki durumu ayırdı:

- **Alan uzmanının şart olmadığı durum:** Hazır bir veri seti vardır. Sonuçlar bellidir. Neyin nasıl değerlendirileceği de bellidir. Siz bu veriyi işleyen yeni bir yöntem üretir ve daha etkili olmayı hedeflersiniz.
- **Alan uzmanının gerektiği durum:** Bilinmeze doğru giden bir yapı varsa, işi konunun uzmanı kişilerle birlikte değerlendirmeniz gerekir.

3.2 Efor ve Proje Yönetimi

Hoca ikinci bir boyut ekledi. Yapacağınız iş kapsam ve nitelik olarak vasıflarınıza uygun olsa bile, projenin gerçeklenmesi için bir efor gerekir. Bu eforu tek başınıza ya da iki arkadaş bir arada verebilir misiniz? Veremeyecekseniz, ekibin başkaları tarafından da desteklendiğini göstermelisiniz.

Çünkü iş planının mantıklı ve makul olması da değerlendirmenin bir parçasıdır. Kriterlerden biri olan proje yönetimi şunları içerir:

- İş paketleri.
- Bu iş paketlerini kimlerin gerçekleştireceği.
- Zaman planlaması.

Dışarıdan bir uzman veya hizmet alınacaksa bu planda yer almalıdır. Proje ekibinin iki değil üç veya beş kişi olması gerekiyorsa bu da planda gösterilmelidir.

Hoca burada bir karışıklığı önledi: Bu, ders içinde oluşturulan grupları beş kişiye çıkarın demek değildir. Şu demektir: Siz bu projede beş kişinin çalışacağını öngörüyorsunuz. Biri siz, biri arkadaşınızdır. Diğer üçü şunlar olabilir:

- Başka çalışma arkadaşlarınız.
- Proje kapsamında istihdam etmeyi planladığınız araştırmacılar.
- Yüksek lisans veya doktora öğrencileri.

3.3 Kişilerin İsimleri Yazılmalı mı?

Soru: Bu kişilerin isimlerini raporda belirtmemiz gerekiyor mu? Yoksa “destek alacağımız kişi şu konuda uzmandır” demek yeterli mi?

Cevap: Hoca bunların iki farklı durum olduğunu söyledi.

Birincisi, çalışacak kişinin ismini her zaman yazamazsınız. Çünkü henüz istihdam etmemişsinizdir. İstihdam genellikle proje kabul edildikten sonra yapılır. Bu durumda kişinin ismi yerine tanımı ve nitelikleri verilir: Lisansı hangi alanda olacak, eğitim seviyesi ne olacak gibi.

İkincisi, danışmanlık alacaksanız danışmanı seçmiş olmanız gerekir. Başvuru hazırlanırken zaman zaman onunla birlikte çalışmanız da beklenir. En azından danışmanın kim olduğunu netleştirmek iyidir. Hocanın örneği şuydu: “Çapa’ya gidip soruşturacağız, inşallah birini buluruz” demek yerine, “Çapa onkoloji bölümünde şu kişiyle çalışacağım” demek çok daha makul ve mantıklıdır.

Hoca gerçek başvurulara da değindi. 1002’de değil, ama örneğin 1500 serisinden bir TÜBİTAK başvurusunda bir ön sözleşme yapmış olmanız beklenir. Bunun amacı, danışmanı hayalinizden yazmadığınızı, gerçekten danışacağınızı ve kişinin bundan haberi olduğunu kontrol edebilmektir. Bu nedenle imzalı bir ön sözleşme istenir ya da beklenir.

3.4 Danışman mı, Ekip Üyesi mi?

Disiplinler arası kısımda iki yol vardır. Diğer disiplindeki kişi danışman olarak konumlanabilir. Ekibin bir parçası da yapılabilir. İkisi de birer yöntemdir ve seçim öneriyi hazırlayanlara aittir.

4. Bilgiyi Nerede Vermeli: Metin, Tablo, Grafik

Hoca asıl konuya, bilimsel yayınlarda üç temel öğenin nasıl kullanılacağı sorusuyla geçti:

- **Kaynaklar:** Nasıl oluşturulur? Neye, ne zaman, nasıl kaynak verilir?
- **Tablolar:** Nasıl hazırlanır?

- **Grafikler:** Ne zaman, ne şekilde hazırlanır?

Hocanın gözlemine göre, “ya beni anlamadılarsa” diye bir paranoya vardır. Bu yüzden yazarlar bilgiyi hem metinde, hem tabloda, hem de grafikte vermeye çalışır. Hoca bunun makul olmadığını söyledi. Hiçbir editör bir bilginin birkaç kez tekrar edilmesini sevmez. Metin içinde kendisine hiç atıf yapılmayan, havada uçuşan tablo ve grafikleri de istemez.

5. Kaynak Gösterme

5.1 Kaynak Seçimi: Kalite ve Gerçek İhtiyaç

Bir yayında birilerini kaynak olarak göstereceksiniz sağlam ve düzgün kaynaklardan seçmelisiniz. Hoca, daha önce konuşulan konuya gönderme yaptı: Konferans ve dergilerin nasıl işlediği, burada ne gibi tehlikeler olduğu ve insanları yanıltan neler yapıldığı. Bu tür özelliklere sahip dergi ve yayınlardan uzak durmak gerekir.

Kalite kontrolünden sonra ikinci kontrol şudur: Bu kaynağa gerçekten ihtiyacınız var mı?

5.2 Art Arda Kaynak Vermek

Hoca bu ihtiyacı anlamak için numaralı sistemi kullanan yayınlardan yola çıktı. Bu yayınlarda metin içindeki kaynaklar yalnızca sayılarla ve sıralı olarak ifade edilir. Köşeli parantez içindeki [1], bir numaralı kaynağa atıf yapıldığı anlamına gelir. Ama bazen aynı cümlede [1, 5, 9] gibi, birden fazla kaynağın tren gibi art arda verildiğini görürsünüz.

Yazar burada anlatımı, fikrini kuvvetlendirmek ister. Ama bu doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü editör veya hakem bunu tersten okuyabilir. Hocanın saydığı üç algı şunlardır:

- **Birinci algı:** Yazar bu kaynaklara güvenmiyor, onları kayda değer bulmuyor. Bu yüzden güçlendirmek için üç veya beş tanesini bir arada yazıyor.
- **İkinci algı:** Yazar bu kişilerle bir çıkar ilişkisi içinde olabilir. “Ben onlara atıf yapayım, onlar da bana yapsın, böylece atıf (citation) sayımız artsın” gibi bir yapı olabilir.
- **Üçüncü algı:** Yazar yalnızca editörün veya hakemin gözünü boyamaya çalışıyor olabilir.

5.3 Hakem veya Editörün Atıf İsteği

Hoca üçüncü algıyı açmak için değerlendirme sürecinden örnek verdi. Yayınınız incelenirken editör ve hakemler sizden belirli noktalarda belirli yerlere atıf yapmanızı isteyebilir. Bu istek etik olabilir de olmayabilir de. Bu, isteğin içeriğine bağlıdır.

Konuyla ilgili, ciddi anlamda önemli olan ve bir şekilde atladığınız bir yayını inceleyip eklemeniz isteniyorsa bu gayet normal olabilir. Ama hakem, kendi yayınının gösterilmesi için baskı yapıyorsa durum farklıdır. Kaynaklarınızı seçerken ve oluştururken buna dikkat etmelisiniz.

> **Ders sonrası not:** Altyazıda bu baskı için “gayet etik bir şeydir” deniyor. Bağlamdan hocanın kastı büyük olasılıkla “etik değildir”dir. Doğrusu da budur: Hakemin kendi yayınlarına atıf dayatması zorla atıf (coercive citation) olarak bilinir ve etik dışıdır.

5.4 Neden Kaynak Gösteririz?

Hoca iki temel neden saydı:

- **Bilinen bilgiye işaret etmek:** Zaten bilinen, kabul görmüş veya onaylanmış bir şey söylüyorsunuzdur. Bunun ilk açıklandığı, net olduğu yeri gösterirsiniz. Demek istediğiniz şudur: Bu konunun ayrıntısı bizim işimiz değil, bununla ilgili çalışma yapılmış ve bu sonuç ortaya konmuş, ayrıntı için oraya bakın.
- **Önceki işleri incelemek:** İlgili çalışmalar (related work) bölümünde, yaptığınız işle ilgili daha önce yapılmış çalışmaları ele alırsınız.

5.5 Önceki Çalışmalardan Söz Ederken Dil

İlgili çalışmaları anlatırken üst perdeden veya ters bir üslupla kaynak verilmez. Hoca "yapmışlar ama olmamış", "bu konuyu tamamen es geçmişler", "buna doğru düzgün bakmamışlar" gibi ifadeleri örnek gösterdi.

> **Hocanın vurgusu:** Olumsuz bir kaynak verecekseniz bile, bunun yolu işi şahsi bir kavgaya, bir sürtüşmeye götürmeyecek şekilde nazik ve zarif davranmaktır.

Slayttaki örnek de budur. Birisi için "totally overlooked" ya da "ignored" derseniz ters bir yaklaşım olur. Bunun yerine "did not study" demek çok daha temiz ve düzgündür.

5.6 "El Sallama" Kaynakları

Hocanın "el sallama" dediği bir davranış vardır. Mümkün olduğu kadar çok kişiyi eklemek, daha çok kabul görmek ve daha çok destek almak için yapılır. Hoca bunu ilk kez art arda kaynak örneğinin yanında andı. Sonra biraz daha açtı: Bunlar çoğunlukla çıkar ilişkisi içinde bulunduğunuz insanları tatmin etmek için verilen kaynaklardır.

Bunlardan elinizden geldiği kadar uzak durmalısınız. Hoca "elinizden geldiği kadar" sözünü bilerek kullandı. Çünkü bu her zaman elinizden gelmeyebilir, zaman zaman sorun yaşayabilirsiniz. Her yerde çürük elmalar vardır, her işte işini kötü yapan insanlar vardır.

5.7 Bir Cümlede Birden Fazla İddia

Art arda kaynak vermenin bir başka nedeni, bir cümlede birden fazla iddia veya desteklenecek unsur olmasıdır. Kaynakların hepsi cümle sonuna yazılırsa, hangi kaynağın cümlenin neresini gösterdiği belli olmaz. Bu da yanlıştır. Hocanın slayttaki örneği şuydu:

"We have examined a digital method of spread spectrum modulation for multiple access satellite communication and for digital mobile radiotelephony [1, 2]."

Burada [1] cümlenin hangi kısmını, [2] hangi kısmını destekliyor? Bu anlaşılmıyor. Doğrusu, her kaynağı işaret ettiği ifadenin hemen sonuna koymaktır. [1] çoklu erişimli iletişimle ilgili çalışmaysa o ifadenin sonuna, [2] sayısal mobil radyo telefonuyla ilgiliyse onun sonuna yazılır. Böylece kaynağın tam olarak neye işaret ettiği anlaşılır.

6. Tablolar

6.1 LaTeX ve Tablo Zahmeti

Hoca tablolara LaTeX üzerinden girdi. LaTeX'i tez yazımında zaten kullanıyorsunuz. Word'e oranla muhteşem bir dildir. Kaynak gösterme, şekiller ve otomatikleştirme konusunda büyük esneklik sağlar.

Tablo konusunda ise biraz sıkıntılıdır. Güzel bir tablo hazırlamak emek ve zaman ister. Bunun için artık ayrı araçlar var, ama doğrudan LaTeX koduyla hazırlamaya kalktığınızda zorlanırsınız. Özellikle bitmiş bir tabloda değişiklik yapmak yorucudur.

6.2 Tablo Ne Zaman Hazırlanır?

Hocaya göre editörler ve yayın ofisleri (editorial office) tablolara eskiden kalma bir yaklaşımla pek sıcak bakmaz. Bu yüzden bir tablo oluşturuyorsanız gerekçeniz şu olmalıdır: "Bunu metinde anlatmaya kalksam çok uzun sürecek, kontrol edemeyeceğim, temiz olmayacak. Tabloda verdiğimde ise her şey tertemiz olacak." Bu kanaate varıyorsanız tablo hazırlayın.

6.3 Tablo Ne Zaman Hazırlanmaz?

Hoca soruyu tersten sordu ve slaytta üç kötü tablo örneği gösterdi.

Birinci örnek: Tekrar eden sütunlar. Tabloda sıcaklık (temperature) ve deney sayısı (number of experiment) sütunları, ardından büyüme ortamının durumuyla ilgili iki sütun vardı. Soldaki iki sütun birbirinin aynısıydı, hiçbir değer değişmiyordu. Yani tekrar eden bilgi yeniden tabloya konmuştu.

Hoca burada bilgisayar mühendislerine tanıdık bir benzetme yaptı: İlişkisel veritabanında normalizasyon yaparsınız, çünkü tekrar eden bilgiyi hiçbir yerde istemezsiniz. Burada da durum aynıdır. Kocaman yer tutan bir tablo yerine, slaytın üst satırında görüldüğü gibi bilgiyi üç veya dört satırlık bir metinle ifade etmek çok daha temiz ve anlaşılırdır.

İkinci örnek: Tek cümleye sığan içerik. Bir tablo tekrar içermese de, içeriği metinle çok daha rahat ifade edilebilir. Hocanın gösterdiği tabloda belirli organizmaların oksijenli (aerobic) ve oksijensiz (anaerobic) ortamda büyüme durumu inceleniyordu. Asıl görülmesi gereken şuydu: Dört organizma aerobik, iki organizma anaerobik ortamda büyüyordu. Bunu anlatmak için "Dördünün aerobik, diğer ikisinin anaerobik ortamda ürediği görülmüştür" demek yeterlidir. Bu haliyle tablo anlamsız ve gereksizdir.

Hoca bu örnekten şunu da çıkardı: İnsanlarda sayısal bir değer görünce onu tabloya koyma isteği coşar. Ama bu çoğu zaman mantıklı olmayabilir.

Üçüncü örnek: Liste niteliğindeki bilgi. Elinizde alışveriş listesi gibi bir bilgi varsa tablo gerekmez. Hocanın örneği yan etkiler ve her yan etkiyi kaç hastanın gösterdiğini anlatan bir tabloydu. Bu bilgi metin olarak hem daha etkili hem daha anlaşılır olur. Özellikle bu kadar kötü organize edilmiş bir tablonun kendisini anlamak bile kolay değildir.

> **Hocanın vurgusu:** Unutmayın, bir bilgiyi ya metinde, ya grafikte, ya da tabloda verin. Hepsinde birden veya bu üçünün ikili birleşimlerinde vermeyin. Tekrara düşersiniz. Bu da editör tarafında sorun çıkarır.

7. Tablo mu, Grafik mi?

Bir bilgi tablo olarak mı, grafik olarak mı verilmelidir? Hocaya göre bunun genel geçer tek bir kuralı yoktur. Karar, verdiğiniz içeriğin ne olduğuna ve nasıl olduğuna bağlıdır.

Bunu göstermek için aynı veriyi solda tablo, sağda çizgi grafik olarak gösterdi ve hangisinin daha iyi olduğunu sordu. Veri, iki ilacın ve bunların birlikte kullanımının haftalara göre başarı oranını veriyordu.

Soru (hocadan): Hangisi daha iyi, neden?

Cevap (bir öğrenciden): Sağdaki grafik daha iyi. Göze daha çok hitap ediyor, renklendirmesi de ilgi çekiyor.

Hoca bu cevabı sınadı: Bu grafiğe bakarak mavi ve turuncu serilerin 6. haftadaki oranlarını söyleyebilir misin? Öğrenci, grafikte tam olarak anlaşılmadığını, ancak yüzde 15-18 gibi bir tahmin yapabileceğini söyledi.

Hoca bu cevabın iyi bir örnek olduğunu belirtti. Göze hoş gelmek önemlidir, ama tablo da göze hoş gelecek şekilde hazırlanabilir. Bilimsel yazımda ise asıl beklenti başkadır: Her şey anlaşılır, net, temiz ve takip edilebilir olmalıdır.

Hocanın grafikte gösterdiği sorunlar şunlardı:

- **Okuma güçlüğü:** 4. haftadaki farkı sorsanız göz çok yanılır. Turuncu yüzde 10'da, mavi onun altında mı? Yoksa mavi yüzde 10'da, turuncu onun üstünde mi? Bu bile net anlaşılmaz.
- **Üst üste binme:** İki ilacın birlikte yer aldığı üçüncü serinin başarı oranı diğerlerinden çok yüksektir. Bu yüzden grafik gereksiz yere daralır ve diğer seriler üst üste biner.

Hocanın çözüm önerisi grafiğin stilini veya yapısını değiştirmektir. Çizgi yerine çubuk grafik kullanılırsa belki işler değişir, belki de başka bir biçim daha uygun olur. Yani kural "grafik her zaman iyidir" değildir. Bu örnekte grafik, tablonun verdiği kesin değerleri vermiyor.

> **Ders sonrası not:** Altyazıda ilaç adları bozuk ("İsoni, Zit", "Streptomensin"). Bunlar büyük olasılıkla izoniyazid (isoniazid) ve streptomisindir (streptomycin). Örnek de büyük olasılıkla bir bilimsel yazım kitabından alınmıştır.

8. Grafik Hazırlama

Hoca grafikle ilgili ilk akla gelen özellikleri sıraladı: format, grafik tipi, grafiğin özellikleri ve ölçüm aralığı.

8.1 Dosya Biçimi

İstediğiniz formatı kullanabilirsiniz. Ama hocaya göre LaTeX içinde genellikle EPS ve TIFF kullanılır. Gerekçesi şudur: Grafiğin mümkün olduğu kadar kaliteli olmasını isteriz. Bu yüzden sıkıştırılmamış bir formatta olmasını bekleriz. JPEG veya PNG olarak gerçekten sıkıştırılmış bir grafik büyütüldüğünde veya ölçeklendiğinde ciddi bozulmalar ve pürüzler gösterir. Bu nedenle hoca, LaTeX'te EPS veya TIFF kullanmaya özen göstermeyi önerdi.

> **Ders sonrası not:** Altyazıda EPS'nin açılımı "Extended Post Script" diye geçiyor. Bu büyük olasılıkla bir dil sürçmesidir. Doğrusu "Encapsulated PostScript"tir.

> **Ders sonrası not:** Hoca PNG'yi JPEG ile aynı gruba koydu. Doğrusu şudur: JPEG kayıplı, PNG kayıpsız sıkıştırma kullanır. Büyütülünce oluşan pürüz ise asıl olarak piksel tabanlı (raster) olmaktan gelir. TIFF ve PNG de raster biçimlerdir. Ölçeklenince kalite kaybetmeyen biçimler EPS, PDF ve SVG gibi vektör biçimlerdir. EPS'nin içine raster görüntü de gömülebilir. Hocanın LaTeX önerisi de büyük olasılıkla klasik `latex` ve `dvips` akışına dayanır. `pdflatex` PDF, PNG ve JPEG'i doğrudan alır. EPS'yi dönüştürerek kullanır, TIFF'i ise doğrudan desteklemez.

8.2 Grafik Tipi

Grafik tipi tamamen yaptığınız işe, verinize ve göstereceğiniz sonuca bağlıdır. Doğru tipi seçmek sizin elinizdedir. Hocanın saydığı tipler şunlardı:

- **Çubuk (bar) grafik:** Bazen tercih edilir. Hoca bunu 7. bölümdeki ilaç verisi için de alternatif olarak önermişti.
- **Çizgi (line) grafik:** Kendi içinde sürekliliği olan bir yapıdan söz ediyorsanız daha iyi olabilir.
- **Yuvarlak (pasta, pie) grafik:** Tamamen oransal olan ve toplamı bir bütünü ifade eden değerler için makuldür.

8.3 Her Grafikte Bulunması Gerekenler

Hangi tipi seçerseniz seçin, uymanız gereken kurallar vardır:

- **Başlık:** Bu neyin grafiği?
- **Lejant (legend):** Hangi renk neyi ifade ediyor? Örneğin sarı, turuncu ve kırmızı neyi gösteriyor?
- **Eksenler (axes):** x ve y neyi ifade ediyor, birimleri ne?
- **Düzgün ölçüm aralıkları:** 0 ile 10, 10 ile 100, 100 ile 5000 gibi tuhaf atlayan aralıklar olmamalıdır. Önceki ilaç grafiğinde eksen 0'dan 100'e 10'ar 10'ar gidiyordu. Takip edilebilir olan budur.

8.4 Algı Yönetimi: Gazete Grafiği

Hoca ölçüm aralığının nasıl kötüye kullanılabileceğini çocukluğundan hatırladığı bir gazete örneğiyle anlattı. Gazete, tirajını en yakın rakibiyle karşılaştıran grafikler basardı.

Verilen değerler şöyleydi:

- Rakip: 899 bin.
- Gazete: 901 bin.

Aradaki fark: $901000 - 899000 = 2000$ adet. Hoca da farkı "2000, 3000 neyse" diye yaklaşık verdi. Ama grafikte eksen kesildiği için rakip grafiğin en dibinde, gazete en tepesinde görünüyordu. Bakan kişi sanki milyon fark varmış gibi algılıyordu. Grafik, algıyı manipüle edip gazeteyi çok daha ileride göstermek için bu şekilde hazırlanmıştı.

> **Ders sonrası not:** Hoca rakibin değerini önce 899 bin, sonra 898 bin diye andı. 898 bin alınırsa fark $901000 - 898000 = 3000$ olur. "2000, 3000" sözü bu iki değere uyuyor.

> **Hocanın vurgusu:** Bilimsel bir yayında bunu istemeyiz. Derdimiz birinin algısını yönetmek değildir. Tam tersine, söylenmek isteneni net bir şekilde anlamasını sağlamaya çalışırız.

8.5 Ölçek Aralığını Ayarlamak

Ölçüm aralığı konusunda bir başka durum daha vardır. Grafiğiniz yüzdesel başarı gösteriyor olsun. Birinci yöntem yüzde 50, diğeri yüzde 70 başarı veriyorsa grafiğin yüzde 100'e kadar gitmesi gerekmez. Yoksa boşuna alan kaybeder, grafiği baskılar ve şekli bozarsınız.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Bu öneri, 8.4'teki gazete örneğiyle çelişiyor gibi görünebilir. Fark şuradadır: Burada eksenin kullanılmayan üst kısmı atılıyor. Gazetede ise eksenin alt kısmı kesilerek küçük bir fark büyük gösteriliyordu. Özellikle çubuk grafikte çubuğun boyu değeri temsil ettiği için, eksenin alttan kesilmesi yanıltıcı olmaya daha yatkındır.

Hoca sol ve sağda iki grafik gösterip hangisinin daha iyi olduğunu sordu.

Soru (hocadan): Sağdaki neden daha anlaşılır?

Cevap (bir öğrenciden): Grafikler sıkışmamış.

Başka bir öğrenci sağdaki grafiğin normalize edildiği için daha uygun göründüğünü söyledi. Hoca bunu düzeltti: Buradaki işlem normalizasyon değildir. Grafik Excel'de, bir alan seçilip grafik ekle denerek otomatik hazırlanmıştır. Son veri 100'e kadar çıktığı için Excel kendiliğinden yüzde 20 pay koyar:

$$100 \times 1{,}20 = 120$$

Soldaki grafikte eksen bu yüzden 120'ye kadar gidiyordu. Sağdakinde ise ölçek yalnızca 120 yerine 100'de bitirilmişti. Böylece çizgiler daha geniş bir alana yayıldı ve grafik daha anlaşılır oldu.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Normalizasyon verinin kendisini dönüştürür; değerler ortak bir aralığa veya birime çekilir. Burada ise veriler aynı kalmış, yalnızca eksenin üst sınırı değişmiştir. Hocanın tablo konusunda andığı veritabanı normalizasyonu da farklı bir kavramdır; orada amaç tekrar eden bilgiyi şemadan ayıklamaktır.
>
> **Ders sonrası not:** Hocanın söylediği yüzde 20 pay, büyük olasılıkla bu örnek için geçerli bir gözlemdir. Excel'in otomatik eksen sınırı veriye göre değişir, sabit bir yüzde değildir.

8.6 Seri Sayısı

Hoca iki grafiğin de kötü olduğunu, soldakinin yalnızca daha kötü olduğunu söyleyip nedenini sordu.

Soru (hocadan): Bu iki grafik neden kötü?

Cevap (bir öğrenciden): Çok fazla seri var, bunları çizgi grafikte takip etmek çok zor.

Hoca, birden fazla çizgi olmasının doğal olduğunu, çünkü zaten karşılaştırma yapıldığını belirtti. Sorun, çok fazla çizgi olmasıdır. Bu grafikte dokuz farklı seri vardı. Bunu takip etmek kolay değildir.

Bu konuda bir altın kural veya kesin sınır yoktur. Ama iyi grafik hazırlama konuşulurken genel beklenti dörtten fazla çizgi olmamasıdır. En fazla zorlayacağınız yer altı olabilir. Hoca bunların yazılı, net rakamlar olmadığını da belirtti. Bunlar, insanların yazım konusunda konuşurken andığı sayılardır.

8.7 Siyah-Beyaz Baskıda Ayırt Edilebilirlik

Elektronik ortamda renkleri ayırt etmek görece kolaydır. Dört renk olsaydı daha da kolay olurdu. Ama yayınınız kağıda basılırsa bu renkler hiçbir şey ifade etmeyebilir. Bu nedenle çizgileri başka yollarla da çeşitlendirmek gerekir:

- **Çizgi stili:** Düz, kesik (tırtıklı) veya noktalı.
- **Veri noktası (data point) işareti:** Üçgen, kare veya yuvarlak.

Böylece seriler ayrıştırılabilir ve daha kolay takip edilebilir hale gelir.

8.8 Çok Seriyi Göstermek: Grafiği Bölmek

Belki dört değil, illa sekiz seri göstermeniz gerekiyordur. Hocanın çözümü basittir: Grafiği ikiye bölün. Bütün özellikleri aynı iki grafik hazırlayın. Birinin ölçeği 0'dan 100'e gidiyorsa diğerininki de 0'dan 100'e gitsin. Birinin x ekseni 1, 2, 3, 4 diye gidiyorsa diğerininki de öyle gitsin. İlk grafikte dört seriyi, ikinci grafikte diğer dört seriyi gösterin. Hoca, çoğu zaman bölmeden de bir çözüm bulunabileceğini ekledi.

8.9 Yan Yana Karşılaştırılan Grafikler

Bazen aynı şeyin (bir algoritma veya başka bir şey) farklı koşullar altındaki davranışını incelemek isteriz. Bunu art arda veya yan yana iki grafik olarak verecekseniz dikkat etmelisiniz.

> **Hocanın vurgusu:** Eksenlerdeki birimler birebir aynı olmalıdır. Ancak böyle olursa grafiklere bakarak net bir karşılaştırma yapabilirsiniz.

Biri 0'dan 0,9'a gidiyorsa diğeri de 0'dan 0,9'a gitmelidir. Diğeri 0,8'e kadar giderse ölçek değişir. Ölçek değişince şekil değişir, karşılaştırma ve takip zorlaşır.

8.10 Sayfa Düzeni

Dergiye makale mi, konferansa bildiri mi yazdığınıza göre durum değişir. Çift sütunlu (double column) bir yazıda grafikleri alt alta koymak çoğu zaman daha çok işe yarar. Grafik daha rahat genişler, eksenler deforme olmadan ölçeklenebilir. Makale türünde yazıyorsanız yan yana koymak daha iyidir. Ama çift sütunlu makaleler de vardır. Bu nedenle sonuçta kullanılan formata uymak gerekir.

9. Soru-Cevap: Kaynak Gösterme Ayrıntıları

Grafik konusu bittikten sonra öğrenciler kaynak göstermeyle ilgili sorular sordu. Hocanın cevapları, 5. bölümdeki ilkelerin uygulamada nasıl yorumlanacağını gösteriyor.

9.1 Aynı Kaynak Her Yerde Tekrarlanır mı?

Soru: Bir yönteme kaynak verdikten sonra bunu makale boyunca her yerde tekrarlamalı mıyız, yoksa bir yerde vermek yeter mi?

Cevap: Hayır, her yerde tekrarlanmaz. İlk geçtiği yerde verilir. Bu yalnızca yöntem için değil, konuyla ilgili bir iddia için de geçerlidir. "Bu böyle böyledir" diyorsanız, bunu doğrulayan ve anlatan kaynağı gösterirsiniz. Çünkü bir iddia ortaya atıyorsunuz ve bu iddianın arkasında durmanız gerekir.

9.2 Yaygınlığı Göstermek için Çok Sayıda Kaynak

Soru: Art arda çok kaynak yazmanın uygun olmadığını anladım. Ama yöntemimizin ne kadar çok kullanıldığını göstermek için böyle bir yola başvurabilir miyiz?

Cevap: Hayır. Hoca soruyu bir örnekle somutlaştırdı: "Bu işi yapmak için Hough dönüşümü (Hough transform) oldukça yaygın şekilde kullanılır, bakınız 1, 2, 3, …, 11." Bu durumda sorulacak soru şudur: Neden 10 tane verdin, neden 200 tane vermedin?

Hocaya göre yaygınlığı göstermenin yolları şunlardır:

- İlgili bir derleme (survey) çalışmasına veya bunun böyle olduğunu gösteren başka bir çalışmaya atıf yapmak.
- Yöntem yaygınsa ve siz onun üzerine gidiyorsanız, bu çalışmaları zaten ilgili çalışmalar bölümünde anlatmak. Orada kimin neyi neyle yaptığını ve ne elde ettiğini de gösterirsiniz. Bu, daha etkili ve daha faydalı bir yöntemdir.

Hoca ayrıca böyle bir ispata neden gerek duyulduğunun da ayrıca tartışılabileceğini belirtti.

> **Ders sonrası not:** Altyazıda bu terim "Hue Transformer" diye geçiyor. Bu büyük olasılıkla Hough dönüşümüdür (Hough transform).

9.3 Aynı Paragrafta Bir Kaynağa Geri Dönmek

Soru: Bir paragrafta [1]'e atıf yaptım, araya [2]'yi koydum. Paragrafın devamında yeniden [1]'e atıf yapabilir miyim?

Cevap: Hoca, aynı paragrafta bu kadar çok geçiş yapılıyorsa bir şeylerin ters olduğunu düşündüğünü söyledi. Yazılır veya yazılmaz diye bir kural yoktur, içerik önemlidir. Nerede, ne için ve hangi cümlelerle yazıldığı görülmeden kesin bir şey söylemek zordur. Ama bir kaynağa atıf yapıp, başka birine geçip, sonra aynı paragrafta tekrar ilkine dönmek ona makul gelmedi. Bunun gerekli olduğu bir durum da düşünemedi.

Öğrenci durumu açtı: Ana çalışması tek bir makale üzerinden gidiyor, ikinci çalışma da birincideki bir eksikliği gideriyor. Hocanın önerisi şuydu: Birinci çalışmayı anlatırsınız. İkinci çalışmaya geçip onun bu çalışmadaki eksikliği nasıl giderdiğini söyler, kaynağını verir, devam edersiniz. Ama bunları aynı paragrafta yapmazsınız. Birinci çalışmanın anlatımı bitmiştir. İkincisi, adı üstünde, başka bir çalışmadır ve ayrı bir paragraf olmalıdır. Hepsini aynı paragrafa gömmek okunabilirlik açısından iyi değildir.

Başka bir öğrenci bunu "aynı paragrafta aynı kaynak verilmemeli" diye özetleyince hoca düzeltti: Verilmemesi gerektiğini söylemedi. Yalnızca anlatılan durumu makul bulmadı. Bu, asla olmayacağı anlamına da gelmez.

> **Hocanın vurgusu:** "Bu işin kitabını ben yazmadım. Aslında bu işin kitabını yazmış kimse de yok." Burada olmaz denilen şeylerin tersini literatürde bir ton makalede görebilirsiniz. Bu, onların doğru olduğu anlamına gelmez.

9.4 Sayıyla mı, Yazar Soyadıyla mı Kaynak Gösterilir?

Soru: Biz hep sayıyla kaynak veriyoruz. Yazarın soyadıyla verilen yöntemler de var. Onu hangi durumlarda kullanmalıyız?

Cevap: Hoca, önceki haftanın son slaytındaki kaynak gösterme (how to cite references) başlığına döndü. Üç sistem saydı:

- **İsim-yıl (name and year):** Harvard stili denir.
- **Alfabetik-sayısal sistem:** Çok daha nadirdir. "A19" gibi ifadeler görebilirsiniz.
- **Atıf sırası sistemi (citation order system):** Bizim genel olarak kullandığımız sistemdir.

Hangisinin kullanılacağı biraz disipline bağlıdır. Farklı ekollerde ve disiplinlerde farklı alışkanlıklar vardır. Hocaya göre bilgisayar mühendisliğinde isim-yıl pek kullanılmaz, tıp dergilerinde daha çok kullanılır.

> **Ders sonrası not:** Hocanın tıp dergileri için söylediği, büyük olasılıkla genel bir kural değildir. Birçok tıp dergisi numaralı Vancouver stilini kullanır. İsim-yıl stili daha çok sosyal bilimlerde yaygındır. Her zaman derginin yazım kılavuzuna bakılmalıdır.

Ama asıl önemli nokta başkadır: Buna siz karar vermezsiniz, yayınınızı göndereceğiniz dergi karar verir. Dergi sıralı sistemi kullanacaksın dediğinde "hayır, ben Harvard gönderiyorum" derseniz reddedilirsiniz. Orada söz hakkınız yoktur. Derginin zorunlu kıldığı stili kullanmak zorundasınız.

9.5 Kaynağı Bir Kez Verip Sonra İsimle Anmak

Soru: Okuduğum makalelerde bir çalışma introduction'da bir kez kaynak gösterilmiş, makalenin geri kalanında yalnızca isim olarak kullanılmış. Bu genel bir yaklaşım mı? Farklı bir sayfada aynı şeyden söz edilirse kaynak yeniden verilmeli mi?

Cevap: Hoca, somut örnek görmeden kesin konuşmanın zor olduğunu belirtip iki durumu ayırdı.

Birinci durum, üslubu çeşitlendirmek. "3 numaralı çalışmada şu anlatılmış" diye başlayıp sürekli "5 numaralı çalışmada", "10 numaralı çalışmada" diye birbirini tekrar eden bir üslupla

yazmak akıcı değildir. Bu yüzden bazen “Cihan ve arkadaşları [8]” diye başlarsınız. Bazen de konuya giriş yapan bir cümle kurup çalışmanın kaynağını verirsiniz. Amaç tekdüzeliği kırmaktır, bunda bir sorun yoktur.

İkinci durum, aynı çalışmanın farklı bir özelliği. Introduction’da bir kişinin ne yaptığını söyleyip kaynağını verdiniz. Başka bir yerde ise onun kullandığı yöntem veya veri setiyle ilgili bilgi veriyorsunuz. Bu durumda hangi çalışmadan söz ettiğinizi yine söylemeniz gerekir ve kaynağı orada da vermelisiniz.

Öğrenci bunu şöyle özetledi: Aynı çalışma da olsa, farklı bir özelliğini anlattığım her bölümde kaynağı tekrarlamalıyım. Altyazıda hocanın bu özete ayrıca bir cevabı yok, ama özet hocanın az önceki cevabıyla uyumludur. 9.1’deki “ilk geçtiği yerde verilir” kuralı ise aynı bilgiyi yeniden anlatmak içindir.

Dersin Toparlaması

Bu derste bilimsel yazının üç öğesi ele alındı. Kaynak gösterirken sağlam ve gerçekten gerekli kaynaklar seçilir, kaynaklar tren gibi dizilmez, her kaynak işaret ettiği ifadenin yanına konur ve önceki çalışmalardan nazik bir dille söz edilir. Tablo yalnızca bilgiyi metinden daha temiz verdiğinde hazırlanır. Grafikte de tip, başlık, lejant, eksen ve ölçek bilinçli seçilir, seri sayısı sınırlı tutulur ve siyah-beyaz baskı düşünülür. Bir bilgi yalnızca tek bir yerde verilir. Bunların kesin kuralları yoktur, ama amaç hep aynıdır: Söylenmek istenenin net anlaşılması.

Dersin başındaki soru-cevap da aynı mantığı proje önerilerine taşıdı. Bir öneri, programın amacına ve değerlendirme başlıklarına göre tartılır. Gerçek bir Ar-Ge katkısı, doğru ekip ve makul bir iş planı birlikte gerekir.

Hoca, bilimsel yazımın bir de değerlendirme süreci olduğunu hatırlattı. Sıradaki konular şunlardır: Bilimsel yayının değerlendirme süreci ve etik yönergeleri, ardından sunum teknikleri.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.